Ders 15 Genişletilmiş Notu: Ters z-Dönüşümü, Tek Taraflı Dönüşüm ve Başlangıç Koşulları

Ders 15 Genişletilmiş Notu: Ters z-Dönüşümü, Tek Taraflı Dönüşüm ve Başlangıç Koşulları

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. z-Dönüşümü Tekrarı ve Yakınsaklık Bölgesi
- 2. Ters z-Dönüşümünün Tanımı ve Pratik Yolu
- 3. Kısmi Kesirler: $X(z)/z$ Yöntemi
- 4. z-Dönüşümüyle Konvolüsyon
- 5. Kapsamlı Örnek: Bir IIR Sistemin Çözümlenmesi
- 6. Gecikme İçeren İfadelerin Ters Dönüşümü
- 7. Tek Taraflı Dönüşüm ve Başlangıç Koşulları
- 8. Blok Diyagramdan Sistem Fonksiyonuna
- 9. Kutup-Sıfır Diyagramı Çizen Fonksiyonlar
- 10. FIR Filtreyi Dizi Üzerinde Gezdirmek

1. z-Dönüşümü Tekrarı ve Yakınsaklık Bölgesi

Hoca, z-dönüşümüyle ilgili kalan kısımları bitirip dönemi kapatacaklarını söyleyerek derse başladı. İlk uyarısı yakınsaklık bölgesi (ROC, region of convergence) üzerineydi.

> **Hocanın vurgusu:** Yakınsaklık bölgesiyle ilgili şartın farkında olun. Gelen soru hem normal dönüşüm hem ters dönüşüm olduğunda bu şart sizi yanıltabiliyor.

1.1 Yakınsaklık Şartı Nereden Gelir?

z-dönüşümünün tanımı şudur:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, z^{-n}$$

Bu toplamın değerini etkileyen şeylerden biri toplamın sınırlarıdır. Sinyallerimiz genelde sağ taraflı ya da sol taraflı olur, yani işarette $u[n]$ ya da $u[-n-1]$ gibi bir çarpan bulunur ve bu çarpan toplamın sınırlarını değiştirir. Örneğin $x[n] = a^n u[n]$ için toplam şuna dönüşür:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(az^{-1}\right)^n$$

Bu toplamın sonsuzdan küçük olması gerekir. n yerine sırayla $0, 1, 2, \ldots$ yazıldığını düşünelim. Hocanın örneğiyle az^{-1} çarpanı 5 olsaydı, n arttıkça terimler üstel bir fonksiyon gibi davranır ve toplam sonsuza giderdi. Demek ki ıraksama olmaması, yakınsama olması için az^{-1} çarpanının büyüklüğü 1'in altında kalmalıdır. Yakınsaklık bölgesi bu şarttan doğru biçimde bulunur.

1.2 Temel Dönüşüm Çiftleri

Hoca, sık kullanılan çiftleri tahtada yeniden yazdı. Birim darbeyle başladı: $\delta[n-5]$'in dönüşümü z^{-5}'tir, çünkü işaret 5 birim ötelenmiştir. $\delta[n+5]$ olsaydı dönüşüm z^5 olurdu. Bu tür işaretler polinom gibi düşünülebildiği için kolaydır.

Birim basamak için durum daha ilginçtir:

$$u[n] \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \qquad |z|>1$$

$$-u[-n-1] \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \qquad |z|<1$$

Hoca bunu "işin ilginç ve kötü tarafı" diye niteledi: Her iki işaretin cebirsel ifadesi aynıdır, soruyu zorlaştıran da budur. İkisini ayıran tek şey yakınsaklık bölgesidir. Aynı durum üstel işaret için de geçerlidir:

$$a^n u[n] \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \qquad |z|>|a|$$

$$-a^n u[-n-1] \;\longleftrightarrow\; \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}, \qquad |z|<|a|$$

İkinci biçim, birinci biçimin payı ve paydası z ile çarpılarak elde edilir.

1.3 n ile Çarpma Özelliği

$n\,a^n$ biçimindeki işaretler çok kullanılır. Toplam uzun uzun açılarak da bulunabilir, ama z-dönüşümü özelliklerinden bulmak daha kolaydır. Sonuç hazır olarak şöyledir:

$$n a^n u[n] \;\longleftrightarrow\; \frac{az^{-1}}{\left(1-az^{-1}\right)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}, \qquad |z|>|a|$$

Sağdaki biçim, paydadaki $\left(1-\frac{a}{z}\right)^2$ ifadesinin $\frac{(z-a)^2}{z^2}$ olarak açılıp z^2'nin yukarıya yansıtılmasıyla çıkar.

Bu, daha genel bir özelliğin kısa yoludur (multiplication by n). $x[n]$'in dönüşümü $X(z)$ elimizdeyse, $n\,x[n]$'in dönüşümünü ayrıca hesaplamaya gerek yoktur:

$$n\,x[n] \;\longleftrightarrow\; -z\,\frac{dX(z)}{dz}$$

Yani z düzleminde bir kez türev alınır ve $-z$ ile çarpılır. Hoca bunu $a^n u[n]$ üzerinde adım adım gösterdi. Türev için pay ve paydanın türevi kuralı kullanılır: payın türevi 1, paydanın türevi 1'dir.

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{z}{z-a}\right) = \frac{1\cdot(z-a)-1\cdot z}{(z-a)^2} = \frac{-a}{(z-a)^2}$$

z'ler birbirini götürür ve payda $-a$ kalır. Sonuç $-z$ ile çarpılır:

$$-z\cdot\frac{-a}{(z-a)^2} = \frac{az}{(z-a)^2}$$

Bu sonuç ters dönüşümde de çok kullanılır. Bir ifadede payda $z-a$ biçiminde ama kareliyse, a^n benzeri bir işaretin n ile çarpılmış olduğunu görürüz. Hoca, paydada küp varsa bir derece daha türev alınacağını, bunun da n^2 ile çarpım anlamına geldiğini ekledi.

Ders sonrası not: Paydadaki küp n^2 çarpanına işaret eder, ama pay yalnız z değildir. Özellik bir kez daha uygulanınca $n^2 a^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{az(z+a)}{(z-a)^3}$, $|z| > |a|$ çıkar. Bu çift sayısal olarak doğrulandı.

2. Ters z-Dönüşümünün Tanımı ve Pratik Yolu

Ters dönüşümün tanımı bir kontür integralidir:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)\, z^{n-1}\, dz$$

Hoca, integralin içinde z^{n-1} ve dz bulunduğuna dikkat çekti: İntegral bittikten sonra dışarıda n'e bağlı olarak değişen bir ifade kalır. Bu, integral dönüşümü mantığıdır. Ancak kontür integralini çözmek uzun iştir ve kompleks değişkenli fonksiyonlar bilgisi gerektirir; bu konu için önceden ayrı dersler vardı. "Matematikçi olsaydık" diye başlayan bu anlatımın sonunda hoca bizim için kolay olan yolu söyledi: z-dönüşüm tablolarını, az önceki temel çiftleri ve z-dönüşümünün temel özelliklerini kullanmak.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Tanımdaki C, yakınsaklık bölgesinin içinde kalan ve başlangıç noktasını çevreleyen, saat yönünün tersine dolaşılan kapalı bir eğridir. Bu yüzden aynı $X(z)$ için farklı ROC seçimi farklı kontür ve farklı $x[n]$ verir.

Pratikte en işe yarayan araç kısmi kesirlere, yani basit kesirlere açılımdır. Hoca, Laplace dönüşümünde gösterilen açılım kurallarının aynısının burada da geçerli olduğunu hatırlattı.

3. Kısmi Kesirler: $X(z)/z$ Yöntemi

3.1 Örnek 1: İki Basit Kutup, Sol Taraflı Çözüm

Verilen:

$$X(z) = \frac{z}{2z^2 - 3z + 1}, \qquad |z| < \frac{1}{2}$$

Önce payda çarpanlarına ayrılır:

$$X(z) = \frac{z}{2(z-1)\left(z - \frac{1}{2}\right)}$$

Burada akla ilk gelen, katsayıları bulup doğrudan kısmi kesir yazmaktır. Fakat payda z vardır ve böyle bir kural görmedik. Tablodaki biçimler paydası $z - a$ olan ve payında z bulunan kesirlerdir; önünde katsayı olabilir, ama $\frac{c}{z-a}$ biçiminde bir çift yoktur. Hoca, geçen sene öğrencilerin farklı yollar denediğini, ama en kısa yolun şu işlem olduğunu söyledi: İfadeyi $X(z)/z$ biçiminde yazmak.

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{2(z-1)\left(z - \frac{1}{2}\right)} = \frac{c_1}{z-1} + \frac{c_2}{z - \frac{1}{2}}$$

Paydalar birinci dereceden olduğu için paylar sabit sayı alınır. Paydadaki 2, c_1 ve c_2'nin içinde kalabilir. Payda eşitlemeye gerek kalmadan, her katsayı ilgili kutup yerine yazılarak bulunur:

$$c_1 = \left.\frac{1}{2\left(z - \frac{1}{2}\right)}\right|_{z=1} = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{2}} = 1$$

$$c_2 = \left.\frac{1}{2(z-1)}\right|_{z=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)} = -1$$

Sonra z yerine geri gönderilir:

$$X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-\frac{1}{2}}$$

Hoca bu işlemin gerekçesini şöyle özetledi: z'ye bağlı terim olmadan eşitleme yapmak, sonuçta zaman ötelemesi getirir ve ekstra işlem gerektirir. z payda bırakılınca bu ötelemeden kaçınılır.

Şimdi yakınsaklık bölgesine bakılır. Hoca, bu şartın ders yaparken kolay unutulduğunu söyledi. $|z| < \frac{1}{2}$ şartı, işaretin sol taraflı olduğunu gösterir. Dolayısıyla tablonun sol taraflı satırları kullanılır:

- $\frac{z}{z-1}$ terimi: $-u[-n-1]$.
- $-\frac{z}{z-\frac{1}{2}}$ terimi: Sol taraflı çiftte kendiliğinden bir eksi gelir. Terimin önündeki eksiyle birleşince artı olur: $+\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$.

Sonuç:

$$x[n] = -u[-n-1] + \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

Hoca, benzer soruyu $|z| > \frac{1}{2}$ şartıyla da çözmeyi önerdi.

> **Ders sonrası not:** Kutuplar $\frac{1}{2}$ ve 1 olduğu için $|z| > \frac{1}{2}$ tek başına bir ROC değildir, çünkü ROC kutup içeremez. İki ayrı durum vardır. $\frac{1}{2} < |z| < 1$ için $x[n] = -u[-n-1] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $|z| > 1$ için $x[n] = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) u[n]$ çıkar. Üç ROC için de sonuçlar toplam alınarak sayısal olarak doğrulandı.

3.2 Örnek 2: Katlı Kutup, Sağ Taraflı Çözüm

Verilen:

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)(z-2)^2}, \qquad |z| > 2$$

Hoca önce paydaya fazladan bir z yazdı, sonra bunun yanlış olduğunu fark edip sildi. Payda z olduğu için aynı yol izlenir, çünkü tablodaki kurallara benzetmek gerekir:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2} = \frac{c_1}{z-1} + \frac{c_2}{z-2} + \frac{c_3}{(z-2)^2}$$

İkinci dereceden çarpan olduğu için hem $z-2$ hem $(z-2)^2$ paydalı terim yazılır. Payda eşitlenir:

$$1 = c_1(z-2)^2 + c_2(z-2)(z-1) + c_3(z-1)$$

- $z = 1$ verilirse diğer terimler gider: $c_1(1-2)^2 = 1$, yani $c_1 = 1$.
- $z = 2$ verilirse: $c_3(2-1) = 1$, yani $c_3 = 1$.
- c_2 için hoca önce 1 dedi, sonra çözümün ortasında "şurasını eksi bir bulacağız" diyerek $c_2 = -1$ olarak düzeltti. z^2 katsayılarını eşitlemek bunu verir: $c_1 + c_2 = 0$, yani $c_2 = -1$ (ara adım eklendi).

z yerine geri gönderilince:

$$X(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-2} + \frac{z}{(z-2)^2}$$

$|z| > 2$, en büyük kutbun dışı demektir. Kutuptan büyük olan taraf sağ taraflıdır, bu yüzden bütün terimlerde $u[n]$ gelir.

Soru: $\dfrac{z}{z-1}$ neyin ters dönüşümüdür, $u[n-1]$ mi? **Cevap:** Hayır, $n-1$ olmaz. Sağ taraflıyken bu doğrudan $u[n]$'dir; eksili biçim sol taraflı durumda çıkıyordu.

İkinci terim $z/(z-a)$ biçimindedir, $a = 2$ olduğundan $2^n u[n]$ verir. Üçüncü terimde paydada kare vardır, yani bir n çarpanı gelir. Hoca önce $n2^n$ yazdı, sonra yanlışlığı fark edip türevi yeniden aldı:

$$\frac{d}{dz}\left(\frac{z}{z-2}\right) = \frac{-2}{(z-2)^2}, \qquad -z \cdot \frac{-2}{(z-2)^2} = \frac{2z}{(z-2)^2}$$

Yani $n2^n u[n]$'in dönüşümü $\dfrac{2z}{(z-2)^2}$'dir. Elimizdeki ifadede paydaki 2 yoktur, dolayısıyla sonuç $\frac{1}{2}$ ile çarpılır:

$$\frac{z}{(z-2)^2} \;\longleftrightarrow\; n\,2^{n-1}u[n]$$

Sonuç:

$$x[n] = \left(1 - 2^n + n\,2^{n-1}\right) u[n]$$

> **Ders sonrası not:** Sonuç sayısal olarak doğrulandı. İlk değerler $x[0], x[1], \ldots$ için $0, 0, 1, 5, 17, 49, 129, 321$'dir.

3.3 Çalışma Sorusu

Hoca, üzerinde uğraşmamız için şu ifadeyi bıraktı:

$$X(z) = \frac{2 + z^{-2} + 3z^{-4}}{z^2 + 4z + 3}$$

Birazcık cebirsel düzenlemeyle bilinen bir forma getirmek gerektiğini, sonrasının çok kolay olduğunu söyledi. Ayrıca bir kitapta bununla ilgili çok örnek olduğunu belirtti.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Hoca çözümü vermedi; sağ taraflı kabul edilirse pay ve payda z^{-2} ile çarpılarak $X(z) = \left(2z^{-2} + z^{-4} + 3z^{-6}\right) G(z)$ yazılabilir. Burada $G(z) = \dfrac{1}{(1+z^{-1})(1+3z^{-1})}$ ve $g[n] = \left(-\frac{1}{2}(-1)^n + \frac{3}{2}(-3)^n\right) u[n]$'dir. Sonuç $x[n] = 2g[n-2] + g[n-4] + 3g[n-6]$ olur. Sayısal olarak doğrulandı; ilk değerler $0, 0, 2, -8, 27, -84, \ldots$ şeklindedir.

4. z-Dönüşümüyle Konvolüsyon

Hoca, sistem fonksiyonunun amacını hatırlattı: Ayrık zamanlı sistemleri z-dönüşümü formatına getirince konvolüsyon ve diğer işler kolaylaşır. En basit örnek olarak şunu aldı, iki dizi de $n = 0$'dan başlıyor:

$$x[n] = \{1, 1, 1\}, \qquad h[n] = \{1, 1\}$$

Önce darbelerle yazılır:

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2], \qquad h[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$$

z-dönüşümü doğrudan polinom gibi yazılır:

$$X(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2}, \qquad H(z) = 1 + z^{-1}$$

$x[n] * h[n]$ konvolüsyonu, bu iki polinomun çarpımına karşılık gelir. Terimler karşılıklı çarpılır:

$$\left(1 + z^{-1} + z^{-2}\right)\left(1 + z^{-1}\right) = 1 + z^{-1} + z^{-1} + z^{-2} + z^{-2} + z^{-3}$$

Bu yöntemle sonucun sınırları da kolay görülür: En büyük kuvvet z^0, en küçük kuvvet z^{-3} olduğu için işaret $n = 0$'dan başlayıp $n = 3$'e kadar gider. Aynı terimler toplanır:

$$Y(z) = 1 + 2z^{-1} + 2z^{-2} + z^{-3}$$

Ters dönüşüm alınır:

$$y[n] = \delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2] + \delta[n-3]$$

Sinyaller bu şekilde dizi olarak verilirse iş kolaydır. Bir bağıntı şeklinde verilirse doğrudan cebirsel işlem yapılır. Hoca bunu bir sonraki kapsamlı örnekle gösterdi.

5. Kapsamlı Örnek: Bir IIR Sistemin Çözümlenmesi

Hoca burada kayıttan dinleneceğini düşünerek olabildiğince fazla örnek çözdüğünü, anlaşılmayan yerde durdurulmasını söyledi. Sistem şudur:

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

5.1 FIR mi, IIR mi?

Hoca önce bunun hangi filtre türüne benzediğini sordu. Denklemin görüntüsünden söylenebilir: FIR filtreler yalnız x'in farklı zamanlardaki değerlerine bağlıdır, IIR filtreler ise y'nin farklı zamanlardaki değerlerine de bağlıdır. Burada $y[n-1]$ ve $y[n-2]$ olduğu için bu bir IIR filtredir.

5.2 Sistem Fonksiyonu

İlk madde sistem fonksiyonunu bulmaktır (find system function). Bu, sistem bağıntısının z-dönüşümü demektir. $y[n-1]$'in dönüşümü $z^{-1}Y(z)$, $y[n-2]$'nin dönüşümü $z^{-2}Y(z)$'dir:

$$Y(z) - \frac{3}{4}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{8}z^{-2}Y(z) = X(z)$$

$Y(z)$ paranteze alınır ve bulmamız gereken $Y(z)$ ile $X(z)$ arasındaki oran yazılır. Bu oranın özel adı $H(z)$'dir:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}}$$

İki taraf z^2 ile çarpılırsa pozitif kuvvetli biçim elde edilir. İkisi de bu sistemin fonksiyonudur:

$$H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}}$$

5.3 Kutuplar ve Sıfırlar

Kutup ve sıfırları bulmak için payda çarpanlarına ayrılır veya sıfıra eşitlenir. Çarpımı $\frac{1}{8}$, toplamı $\frac{3}{4}$ olan iki sayı $\frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{4}$'tür. Hoca önce $z - \frac{3}{4}$ yazdı, sonra düzeltti:

$$H(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)}$$

Kutuplar $p_1 = \frac{1}{2}$ ve $p_2 = \frac{1}{4}$'tür. Sıfır da vardır: Pay z^2 olduğu için $z = 0$'da sıfır görülür. z^{-1}'li biçimde bu sıfır görünmeyebilir, pozitif kuvvetli biçime geçince görünür. Bu yüzden bir biçimden diğerine geçmek bazen faydalıdır.

> **Ders sonrası not:** Hoca "bir sıfır" dedi. Pay z^2 olduğu için $z = 0$'daki sıfır çift katlıdır.

5.4 Dürtü Tepkisi

Sonraki madde sistemin dürtü tepkisidir (impulse response). Sembolü $h[n]$'dir. $H(z)$ elimizdeyken $h[n]$ ters z-dönüşümüyle bulunur. Aynı işlem uygulanır, z'nin birisi aşağıya alınır:

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)} = \frac{A}{z - \frac{1}{2}} + \frac{B}{z - \frac{1}{4}}$$

Hoca bu kez ikinci paydayı yanlış yazdı, bir öğrenci $\frac{1}{4}$ olması gerektiğini söyledi. z^2 bırakılsaydı işe yaramazdı, çünkü z^2 bölü birinci derece gibi bir çift yoktur. Bu yüzden z saklanır, A ve B sabit bulunur, z geri gönderilir.

$z = \frac{1}{2}$ yazılırsa $A = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = 2$, $z = \frac{1}{4}$ yazılırsa $B = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{2}} = -1$ bulunur. Böylece:

$$H(z) = 2\,\frac{z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{z}{z - \frac{1}{4}}$$

Yakınsaklık bölgesine bakılır. Soru sistemin nedensel olduğunu söylüyor ve buradan çıkarım yapılır.

Soru: Nedensellik ne anlama geliyordu? **Cevap:** Sıfırdan büyük değerler için tanımlı olması, yani sistemin içinde $u[n]$'ler bulunması. Sistem nedenselse sağ taraflıdır.

İki kutup olduğuna göre sağ taraflı işarette ROC büyük kutbun dışında kalır:

$$|z| > \frac{1}{2}$$

$\frac{z}{z - \frac{1}{2}}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$'nin; $\frac{z}{z - \frac{1}{4}}$ ise $\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$'nin dönüşümüdür. Önlerindeki katsayılar yalnızca çarpandır:

$$h[n] = \left(2\left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{4}\right)^n\right) u[n]$$

Ders sonrası not: Hoca sonucu okurken ikinci terimi "eksi $\frac{1}{4}$ çarpı $\left(\frac{1}{4}\right)^n$" dedi. $B = -1$ olduğu için doğrusu $-\left(\frac{1}{4}\right)^n$'dir. Bu sonuç, fark denklemi özyinelemeyle çalıştırılarak doğrulandı.

5.5 Katsayı mı, n Çarpanı mı?

Burada bir öğrenci soru sordu.

Soru: Yukarıda z varken bunu yapabiliyor muyuz? n ile çarpım olmayacak mıydı? **Cevap:** Paydaları eşitleyince z'li terim gelmediğinde sayılar doğrudan bulunabiliyor. z^2'li terim olduğunda ise bir birim gecikme de işin içine girer ve sonuçlar karmaşıklaşır. Bu yüzden z'nin birini ayırıp saklıyoruz, sonra geri getiriyoruz. Çünkü elimizde $\dfrac{2}{z-\frac{1}{2}}$ diye bir kural yok; kesirde z'li bir şey bulunması gerekiyor.

Soru: En sondaki $\dfrac{2z}{z-\frac{1}{2}}$ ifadesinin dönüşümü $n\,a^n u[n]$ değil miydi? **Cevap:** Hayır. Buradaki 2 doğrudan bir genlik gibi katsayıdır ve dışarı alınır. Sen paydanın kareli olduğu durumla karıştırdın. $\dfrac{z}{(z-2)^2}$ olsaydı n çarpanı gelirdi. Orada $n2^n$ için payda 2 gerektiğinden, 2 olmadığı için $\frac{1}{2}$ ile çarpılmış gibi olur ve $n2^{n-1}$ yazılır.

5.6 Birim Basamak Tepkisi

Son madde sistemin basamak tepkisidir, yani birim basamağa (unit step) cevabı. Hoca "basamak" yerine "adım tepkisi" denildiğini de söyledi. Sisteme giriş olarak $x[n] = u[n]$ uygulanırsa sonuç ne olur? Normalde bulunan $h[n]$ ile konvolüsyon yapmak gerekirdi ve bu zor bir iştir. z-dönüşümünün faydası burada görülür:

$$Y(z) = X(z)H(z), \qquad X(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$Y(z) = \frac{z}{z-1} \cdot \frac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)} = \frac{z^3}{(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}$$

Bir z aşağıya alınır:

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z^2}{(z-1)\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{4}\right)}$$

Hoca katsayıları doğrudan söyledi: $\frac{8}{3}$, -2, $\frac{1}{3}$. Ara hesap şöyledir (ara adım eklendi):

- $z = 1$: $\dfrac{1}{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}} = \dfrac{8}{3}$.
- $z = \frac{1}{2}$: $\dfrac{\frac{1}{4}}{\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{1}{4}} = -2$.
- $z = \frac{1}{4}$: $\dfrac{\frac{1}{16}}{\left(-\frac{3}{4}\right)\left(-\frac{1}{4}\right)} = \dfrac{1}{3}$.

$$Y(z) = \frac{8}{3}\cdot\frac{z}{z-1} - 2\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{1}{3}\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{4}}$$

$x[n]$ sağ taraflı, biraz önce bulduğumuz $h[n]$ de sağ taraflıdır, dolayısıyla sonuç da sağ taraflıdır. Hoca ikinci terimi önce $\left(\frac{1}{4}\right)^n$ diye okudu, bir öğrencinin uyarısıyla $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ olarak düzeltti:

$$y[n] = \left(\frac{8}{3} - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^n\right) u[n]$$

Bu eşitlik, sisteme bu giriş uygulandığında sistemin davranışını gösterir. Örneğin $n = 8$ anındaki çıktı sorulursa, ifadede n yerine 8 yazılır:

$$y[8] = \frac{8}{3} - \frac{2}{2^8} + \frac{1}{3 \cdot 4^8} = \frac{174251}{65536} \approx 2{,}65886 \quad \text{(ara adım eklendi)}$$

> **Ders sonrası not:** $y[n]$ ifadesi, fark denklemi $u[n]$ girişiyle özyinelemeyle çalıştırılarak doğrulandı. İlk değerler $1;\ 1{,}75;\ 2{,}1875;\ 2{,}421875$ şeklindedir.

6. Gecikme İçeren İfadelerin Ters Dönüşümü

Aradan sonra hoca, bu tür sorularda öğrencilerin sık yanıldığını söyleyerek gecikme içeren ifadelere geçti.

6.1 $H(z) = \dfrac{1 + z^{-1}}{1 - 0.3z^{-1}}$

İfade iki kesrin toplamı olarak yazılabilir:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.3z^{-1}} + \frac{z^{-1}}{1 - 0.3z^{-1}}$$

Soru: Sol taraftaki kesir neye benziyor? **Cevap (öğrenci):** $\left(\frac{3}{10}\right)^n u[n]$. **Hoca:** Evet, tek taraflı dersek doğru. Bu $\dfrac{1}{1 - az^{-1}}$, yani $\dfrac{z}{z - a}$ biçimidir. Yakınsaklık bölgesine dikkat etmek gerekir. Yandaki kesir de ona çok benzer, tek farkı yukarıdaki z^{-1}'dir. Payı ve paydayı z ile çarparsak $\dfrac{1}{z - 0.3}$ olur. Bu birinci kesirle aynı değildir, aynı olsaydı ikisini toplayıp tek kesir yazardık. Buradaki anahtar, zaman kaydırma kuralıdır:

$$x[n - k] \ \longleftrightarrow\ z^{-k} X(z)$$

Bir birim gecikme, doğrudan polinomla çarpar gibi z^{-1} ile çarpmaktır. O halde ikinci kesir, birinci kesrin z^{-1} ile çarpılmış halidir. Sonuç 0.3^n değil, bir birim geciktirilmiş halidir ve $u[n]$ de $u[n-1]$ olur:

$$h[n] = 0.3^n u[n] + 0.3^{n-1} u[n-1]$$

> **Ders sonrası not:** Altyazıda bir yerde "0.33" geçiyor. Soruda verilen ve öğrencinin okuduğu değer $0.3 = \frac{3}{10}$'dur. $h[n]$ sonucu sayısal olarak doğrulandı.

Soru: 0.3^{n-1}'deki eksi bir nereden geldi? **Cevap:** $x[n]$'in dönüşümü $X(z)$ ise $x[n-1]$'in dönüşümü $z^{-1}X(z)$'dir. $\dfrac{1}{1 - 0.3z^{-1}}$ birinci kesrin aynısıdır, başındaki z^{-1} ise n'de bir birim geciktirme yaptırır.

Genel kuralı hoca şöyle özetledi: $\dfrac{z^{-1}}{1 - az^{-1}}$ gibi bir şey görürseniz önce a^n'i bulun, sonra z^{-1}'den dolayı a^{n-1} diye düşünün. z^{-2} olsaydı iki birim öteleme olurdu. Soruda ROC sağ taraflı verildiyse doğrudan $u[n]$ yazılabilir; hoca bu örnekte sağ taraflı mı sol taraflı mı olduğunu belirtmediğini, soruyu yalnızca bu yolu göstermek için çözdüğünü söyledi.

6.2 $X(z) = \dfrac{z^{-4}}{z-1} + z^{-6} + \dfrac{z^{-3}}{z+0.5}$

Hoca bu soruyu internette bulduğunu, gördüklerimizi pekiştirdiğini söyledi. Bu ifade $H(z)$ olsaydı onu kapalı kutu içinde böyle bir işlem yapan bir sistemin fonksiyonu olarak düşünebilirdik. Üç parça ayrı ayrı ters dönüşüme tabi tutulur.

Birinci parça: $\dfrac{1}{z-1}$ diye bir kuralımız yoktur. z ile çarpıp $\dfrac{z^{-1}}{1-z^{-1}}$ yazmak da tablodaki bir satırı doğrudan vermez. Bildiğimiz format, paydası $z-1$ olanın payında z bulunmasıdır. O halde dışarıya z^{-5} yazılır:

$$\frac{z^{-4}}{z-1} = z^{-5} \cdot \frac{z}{z-1}$$

$\dfrac{z}{z-1}$, $u[n]$'dir. z^{-5} ile çarpmak 5 birim ötelemektir, dolayısıyla sonuç $u[n-5]$ olur. Hoca bir uyarı ekledi: "$u[n] \cdot z^{-5}$" gibi bir çarpım gerçekte yazılmaz, çünkü bir tarafı n'li bir tarafı z'li bir çarpım yoktur; bu yalnızca düşünme biçimidir.

> **Hocanın vurgusu:** Bu kuralı anlarsanız ters dönüşümlerde çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. Önemli olan, payından paydasından oynayıp ifadeyi bilindik formata çevirmektir.

İkinci parça: $z^{-6} = z^{-6} \cdot 1$ bir polinomdur ve doğrudan $\delta[n-6]$'ya karşılık gelir.

Üçüncü parça: Birinci parçaya benzer. Paydada $z+0.5$ varsa payda z gerekir, bu yüzden z^{-4} dışarı alınır:

$$\frac{z^{-3}}{z+0.5} = z^{-4} \cdot \frac{z}{z-(-0.5)}$$

Burada işarete dikkat edilir. Tabloda $z/(z+a)$ diye bir satır yoktur, hep $z-a$ vardır. Demek ki buradaki $+0.5$, $-(-0.5)$'ten gelmektedir ve taban -0.5'tir. z^{-4} de $n-4$ kuvvetini ve $u[n-4]$'ü getirir: $(-0.5)^{n-4}u[n-4]$.

> **Hocanın vurgusu:** Payda $+0.5$ varsa doğrudan $+0.5$ yazılmaz. Bu tür işaret hataları sık yapılıyor.

Sonuç (sağ taraflı):

$$x[n] = u[n-5] + \delta[n-6] + (-0.5)^{n-4}u[n-4]$$

Ders sonrası not: Sonuç, sağ taraflı toplam alınarak sayısal olarak doğrulandı.

6.3 $F(z) = \dfrac{10z(z+5)}{(z-1)(z-2)(z+3)}$

Paydalar tanıdıktır, ama yukarıda iki z çarpanı vardır; oysa kesirlerin payında z'den başkası olmamalıdır. Bu yüzden z'lerden biri aşağı alınıp kenara ayrılır (rezerve edilir):

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{10(z+5)}{(z-1)(z-2)(z+3)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-2} + \frac{C}{z+3}$$

Payda eşitlenir:

$$10(z+5) = A(z-2)(z+3) + B(z-1)(z+3) + C(z-1)(z-2)$$

- $z=2$: $5B = 70$, yani $B = 14$.
- $z=-3$: $(-4)(-5)C = 20$, yani $C = 1$.

- $z = 1$: $(-1)(4)A = 60$, yani $A = -15$.

Kenara ayrılan z geri getirilir:

$$F(z) = -15\,\frac{z}{z-1} + 14\,\frac{z}{z-2} + \frac{z}{z+3}$$

Terimler sırayla $u[n]$, $2^n u[n]$ ve $(-3)^n u[n]$ verir. Son terimde yine aynı işaret kuralı geçerlidir:

$$f[n] = \left(-15 + 14 \cdot 2^n + (-3)^n\right) u[n]$$

> **Ders sonrası not:** Soruda ROC söylenmedi, hoca $u[n]$ kullanarak sağ taraflı çözdü. Bu durumda ROC en büyük kutbun dışı, yani $|z| > 3$'tür. Sonuç sayısal olarak doğrulandı.

7. Tek Taraflı Dönüşüm ve Başlangıç Koşulları

7.1 Laplace'ta Hatırlatma

Hoca Laplace'taki türev özelliğini hatırlattı. $y(t)$'nin dönüşümü $Y(s)$ ise $y'(t)$'nin dönüşümü iki farklı şekilde yazılıyordu: $sY(s)$ veya $sY(s) - y(0)$.

Soru: Bu ikisinin farkı neydi? **Cevap:** Biri tek taraflı (unilateral), biri çift taraflı (bilateral). Sınıfta hangisinin hangisi olduğu kısa bir süre karıştı, sonunda şu sonuca varıldı:

$$\text{Çift taraflı: } y'(t) \leftrightarrow sY(s), \qquad \text{Tek taraflı: } y'(t) \leftrightarrow sY(s) - y(0^-)$$

Tek taraflıda neden böyle bir terim var? Hocanın örneği bir elektrik devresidir. Devreyi $t = 0$ anında bir anda açarsınız, düğmeye bastığınızda sistem çalışmaya başlar. Sistem kapalıyken içinde bazı değerler bulunur. Sistem kapalıyken sistemde bulunan bu değer, y'nin sıfırdaki başlangıç koşulu değeridir ve dönüşümde ayrıca hesaba katılır.

7.2 Ayrık Zamanda Başlangıç Koşulu

Aynı fikir z-dönüşümünde uygulanır. Elimizde $x(t)$ yerine $x[n]$ vardır ve $x[n]$'in z-dönüşümü $X(z)$'dir. Hoca, türev almanın ayrık zamanda aslında $x[n] - x[n-1]$ almak demek olduğunu söyledi. İki taraflı dönüşümde gecikme kuralı sıkıntısız uygulanır. Fakat sistem sağ taraflı, tek taraflı çalışıyorsa başlangıç koşullarını gözetmek gerekir.

$n = 0$ sağ tarafa dahil olduğu için başlangıç koşulu sıfırın bir önceki değeridir. Ayrık zamanda bu $n = -1$'dir. Hoca önce "z ile çarpma" dedi ve ardından düzeltti: Bir birim geciktirme uygulandığı için çarpan z^{-1}'dir. $x[-1]$ için de önce "çıkarıyoruz" dedi, sonra "çıkarmıyoruz, ekliyoruz" diye düzeltti. Kural şudur:

$$x[n-1] \;\longleftrightarrow\; z^{-1}X(z) + x[-1]$$

$x[n-2]$ için aynı adım bir kez daha uygulanır. Yani önceki ifade z^{-1} ile çarpılır, parantezden sonra $x[-2]$ eklenir:

$$x[n-2] \;\longleftrightarrow\; z^{-1}\left(z^{-1}X(z) + x[-1]\right) + x[-2] = z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$$

Hoca, bu kuralın uzun bir ispatı olduğunu söyledi ve göstermedi. Daha yüksek dereceli gecikmelere çok fazla ihtiyaç olmadığını ekledi.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Tek taraflı dönüşüm $X^+(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$ olarak tanımlıdır. $x[n-1]$ için toplamın $n = 0$ terimi $x[-1]$'dir, kalan terimler $k = n - 1$ yazılınca $z^{-1}\sum_{k=0}^{\infty} x[k]z^{-k}$ verir. Kuraldaki artı işareti buradan gelir. Bu iki kural, $n < 0$ değerleri sıfırdan farklı seçilen bir dizide toplam alınarak sayısal olarak da doğrulandı.

Ders sonrası not: Hoca, başlangıç koşullarının "devre dışı bırakılması" gerektiğini söyledi ve gecikmeleri "birinci, ikinci dereceden türev" diye adlandırdı. Kuralın gösterdiği gibi başlangıç koşulları atılmaz, dönüşüme eklenir. Ayrıca $x[n-1]$ ve $x[n-2]$ gecikmedir; türevin ayrık karşılığı $x[n]-x[n-1]$ farkıdır, ikinci türevin karşılığı $x[n]-2x[n-1]+x[n-2]$'dir.

Peki bu nerede kullanılır? Bir sistem üzerinde analiz yapıp sistem fonksiyonunu elde edeceksek ve fark denklemi tek taraflı verilmişse başlangıç koşullarını dikkate almak gerekir.

Hocanın vurgusu: Size bir başlangıç koşulu veriliyorsa bu kuralı işletmeniz gerekir.

7.3 Örnek: Bir Başlangıç Koşullu Fark Denklemi

Verilen:

$$y[n]-\frac{1}{2}y[n-1]=x[n], \qquad x[n]=\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n], \qquad y[-1]=1$$

Giriş için:

$$X(z)=\frac{z}{z-\frac{1}{3}}, \qquad |z|>\frac{1}{3}$$

Denklemin dönüşümü alınır. $y[n-1]$ terimine başlangıç koşulu dahil edilir, dışarıdaki $\frac{1}{2}$ iki terimi de etkiler:

$$Y(z)-\frac{1}{2}\left(z^{-1}Y(z)+y[-1]\right)=X(z)$$

$y[-1]=1$ yazılır, $Y(z)$ bir tarafa toplanır:

$$Y(z)\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)=\frac{1}{2}+X(z) \quad \text{(ara adım eklendi)}$$

Hoca dört işlemi hızlıca yapıp şu sonucu yazdı:

$$Y(z)=\frac{1}{2}\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{2}}+\frac{z^2}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)}$$

İkinci terim basit kesirlere açılır. Hoca bu adımları çalışmak için bize bıraktı (ara adım eklendi):

$$\frac{z}{\left(z-\frac{1}{2}\right)\left(z-\frac{1}{3}\right)}=\frac{3}{z-\frac{1}{2}}-\frac{2}{z-\frac{1}{3}}$$

z geri getirilir ve aynı terimler toplanır: $\frac{1}{2}+3=\frac{7}{2}$.

$$Y(z)=\frac{7}{2}\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{2}}-2\cdot\frac{z}{z-\frac{1}{3}}$$

Sonuç:

$$y[n]=7\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}-2\left(\frac{1}{3}\right)^n=\frac{7}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n-2\left(\frac{1}{3}\right)^n, \qquad n\geq 0$$

Ders sonrası not: Hoca $7\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$ yazımındaki $n+1$'i "bir birim ön alma" olarak niteledi ve bunu türevle ilişkilendirdi. Bu yazım yalnızca $\frac{7}{2} = 7 \cdot \frac{1}{2}$ eşitliğinden gelir, ayrı bir öteleme yoktur. İki yazım aynıdır. Sonuç, kesirli sayılarla özyineleme yapılarak doğrulandı: $y[0] = \frac{3}{2}$, $y[1] = \frac{13}{12}$, $y[2] = \frac{47}{72}$. İfade $n = -1$'de de 1 verir, yani başlangıç koşuluyla tutarlıdır.

Hoca bu örneğin ardından şu sezgiyi tekrarladı: Fark denklemi bir anlamda türev demektir. $y[n]$'den $y[n-1]$'e geçmek, bir anlamda türev işlemi yapmaktır.

7.4 Çalışma Sorusu: İki Başlangıç Koşullu Denklem

$$3y[n] - 4y[n-1] + y[n-2] = x[n], \qquad x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n, \qquad y[-1] = 1, \qquad y[-2] = 2$$

Hoca bu soruyu iki yoldan çözmemizi önerdi:

- **Tek taraflı çözüm:** Başlangıç koşulları dikkate alınır.
- **Çift taraflı çözüm:** Başlangıç koşulları dikkate alınmaz. Doğrudan z-dönüşümleri alınır, $h[n]$ bulunabilir, $x[n]$ yerine konup $y[n]$ çekilir.

Hocanın verdiği tek taraflı sonuç şudur:

$$y[n] = \frac{3}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n, \qquad n \geq -2$$

Ara adımları kurarsak (ara adım eklendi), 7.2'deki kurallarla:

$$3Y(z) - 4\left(z^{-1}Y(z) + 1\right) + \left(z^{-2}Y(z) + z^{-1} + 2\right) = X(z)$$

$$Y(z)\left(3 - 4z^{-1} + z^{-2}\right) = X(z) + 2 - z^{-1}$$

Payda z^2 ile çarpılınca $3z^2 - 4z + 1 = 3(z-1)\left(z - \frac{1}{3}\right)$ olur. Başlangıç koşullarından gelen kısım ve girişten gelen kısım ayrı ayrı açılırsa şu ikisi çıkar:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\left(\frac{1}{3}\right)^n, \qquad 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

Toplamları hocanın sonucudur, çünkü $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ ve $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$'dir.

Ders sonrası not: Hocanın sonucu, özyineleme ile $n = -2$'den itibaren doğrulandı. $y[-2] = 2$, $y[-1] = 1$, $y[0] = 1$, $y[1] = \frac{7}{6}$, $y[2] = \frac{47}{36}$.

Ek bilgi (derste anlatılmadı): Hoca çift taraflı sonucun "biraz daha farklı" olacağını söyledi ama yazmadı. Giriş sağ taraflı ve sistem nedensel kabul edilirse, başlangıç koşulları dahil edilmeden yapılan çözüm yukarıdaki ikinci ifadedir: $y[n] = \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)u[n]$. Bu sonuç sıfır başlangıç koşullu özyinelemeyle doğrulandı.

8. Blok Diyagramdan Sistem Fonksiyonuna

Hoca bu kez denklem yerine grafiği verilmiş bir sistem gösterdi ve verilen sorularda da buna benzer bir şey olması gerektiğini söyledi. Diyagramda iki toplama noktası görünüyor. $y[n]$ bir birim gecikmeyle sisteme dahil olur, önce gecikme alınır, sonra $\frac{1}{2}$ ile çarpılır ve $x[n]$ ile toplanır.

Gösterim şöyledir: z^{-1} yazan kutu bir birim gecikmedir. z^{+1} olsaydı bir birim öne alma olurdu. Buna göre fark denklemi:

$$y[n] = \frac{1}{2}y[n-1] + x[n]$$

Bu sistem için z-dönüşümü alınıp giriş-çıkış ilişkisi doğrudan oranlanır:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \qquad h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Hoca, daha karmaşık sistemler de olduğunu, ancak baktığı haberleşme kaynaklarında da konunun bu seviyede anlatıldığını, bize de bunun yeterli olduğunu söyledi.

9. Kutup-Sıfır Diyagramı Çizen Fonksiyonlar

Quiz 4'ün konusu, Laplace ve z-dönüşümünde incelediğimiz sistemlerin sıfır ve kutuplarıdır. MATLAB ve Python'da bunun için hazır fonksiyonlar vardır. Hoca, MATLAB için transfer fonksiyonundan sıfır-kutba geçen `tf2zp` ile `pzmap` ve `zplane` fonksiyonlarını saydı. Python'da aynısının belki biraz değişik isimlerle bulunduğunu, başka dillerin de kullanılabileceğini söyledi.

Mantık şudur: Pay ve payda polinom olarak, yani katsayıları girdi olarak verilir; fonksiyon sıfır-kutup diyagramını çizer. Hocanın örneği:

$$\frac{s^2 + 3s}{(s+1)(s-2)}$$

Pay ikinci dereceden bir polinomdur, katsayıları 1, 3, 0'dır. Payda açılınca o da ikinci dereceden bir polinomdur. Aynı işlem z-dönüşümü için de geçerlidir.

Grafikte görülenler polinomla uyumlu olmalıdır. Hocanın örneği $\dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$'dir: Bunun diyagramında 1 ve 2 noktalarında kutup görülür; payda hiçbir şey olmadığı için sıfır görülmez. Kutup ve sıfırların diyagramdaki çarpı ve yuvarlak işaretleri doğru yerlerde olmalıdır.

> **Ders sonrası not:** Hocanın s düzlemi örneğinde payda $s^2 - s - 2$, yani katsayılar $1, -1, -2$'dir. Numpy ile kökler alındığında sıfırlar 0 ve -3, kutuplar -1 ve 2 çıkar. z düzlemi örneğinde de kutuplar 1 ve 2 çıkar.

10. FIR Filtreyi Dizi Üzerinde Gezdirmek

Hoca dersin sonunda FIR filtrenin zaman düzleminde nasıl çalıştığını küçük bir örnekle hatırlattı. Ayrık zamanlı sinyalde üç eleman belirlenir: $x[n-1]$, $x[n]$, $x[n+1]$. Bir filtrenin önündeki katsayılar $1, 2, 1$ olsun. Elimizde şu dizi bulunsun:

$$1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7$$

3×3'lük bu filtre diziyi gezer ve yeni dizinin değerleri bulunur. Hoca ilk üç eleman için hesabı gösterdi: $1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 8$. Bunu 3'e bölerek $\frac{8}{3}$ yazdı. Dizinin ilk elemanının öncesi olmadığı için onun olduğu gibi bırakılabileceğini ya da eldeki elemanlarla hesap yapılabileceğini söyledi ve $\frac{5}{3}$ değerini verdi.

> **Ders sonrası not:** Hoca toplamı 3'e böldü. Ağırlıklı ortalamada bölen, katsayıların toplamı olan 4'tür; böylece $\frac{8}{4} = 2$ çıkar ve dizi tam örtüşen konumlarda $2, 3, 4, 5, 6$ olur. Numpy ile doğrulandı. Hocanın kenar değerindeki $5 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2$ hesabı merkez katsayıyla uyuşmaz: Merkez katsayı ilk elemana gelirse $2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4$ olur. Hangi normalizasyonun istendiğine bakmak gerekir.

Dersin Toparlaması

Bu ders, z-dönüşümü konusunu ve dönemi kapattı. Temel fikir, aynı cebirsel ifadenin ROC'a göre farklı işaretlere karşılık gelmesidir: $|z|$ en büyük kutbun dışındaysa işaret sağ taraflı, en küçük kutbun içindeyse sol taraflıdır. Ters dönüşümün tanımı kontür integrali olsa da pratik yol tablo, özellikler ve kısmi kesirlerdir. Payda z varken önce $X(z)/z$ açılır, sonra z geri getirilir. Paydadaki kare n çarpanına, dışarıdaki z^{-k} ise k birim gecikmeye işaret eder. Paydadaki artı işareti tabanı negatif yapar.

Aynı araçlarla bir IIR sistem baştan sona çözümlendi: fark denkleminden sistem fonksiyonu, kutup ve sıfırlar, nedensellikten ROC, dürtü tepkisi ve konvolüsyona girmeden basamak tepkisi. Son olarak başlangıç koşulu verildiğinde tek taraflı dönüşümün gecikme kuralının kullanılması gerektiği görüldü: $y[n-1] \leftrightarrow z^{-1}Y(z) + y[-1]$. Bu, dönemin son dersiydi; sonraki derse dair akademik bir bağlantı verilmedi.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.